

Expressões aritméticas e funções de agregação

Isabela Diniz Cia

Conexão R e SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Expressões Aritméticas

1. Suponha que estejamos interessados em alterar taxas de entrada em reservas naturais localizadas no Arizona. Assim, quatro propostas de alteração foram definidas:

- Aumentar a taxa em US\$ 1,50;
- Diminuir a taxa em US\$ 1,00;
- Dobrar a taxa atual;
- Reduzir pela metade a taxa atual.

Mostre uma tabela com as taxas atuais e as quatro propostas de alteração.

```
SELECT FEE, FEE + 1.5, FEE - 1, 2.0 * FEE, FEE / 2.0 FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

Table 1: 4 records

FEE	FEE + 1.5	FEE - 1	2.0 * FEE	FEE / 2.0
3	4.5	2	6	1.5
0	1.5	-1	0	0.0
3	4.5	2	6	1.5

FEE	FEE + 1.5	FEE -1	2.0 * FEE	FEE / 2.0
3	4.5	2	6	1.5

2. Para cada reserva natural localizada em Montana, apresente os valores de PNAME e ACRES. Qual é a metade da área de cada reserva? Há alguma diferença entre dividir ACRES por 2.0 e por 2?

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES / 2, ACRES / 2.0 FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT"
```

Table 2: 4 records

PNAME	ACRES	ACRES / 2	ACRES / 2.0
DANCING PRAIRIE	680	340	340.0
SOUTH FORK MADISON	121	60	60.5
COMERTOWN PRAIRIE	1130	565	565.0
PINE BUTTE SWAMP	15000	7500	7500.0

3. Apresente os valores de PNAME e FEE das reservas naturais localizadas no Arizona. Apresente também o resultado de adicionar USD 1,50 a cada valor de FEE e o resultado de subtrair USD 1,00 de cada valor de FEE. Para cada uma das colunas calculadas, especifique um alias: AUMENTO para a coluna resultante da adição e DIMINUICAO para a coluna resultante da subtração.

```
SELECT PNAME, FEE, FEE + 1.5 AS AUMENTO, FEE -1.0 AS DIMINUICAO FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

Table 3: 4 records

PNAME	FEE	AUMENTO	DIMINUICAO
HASSAYAMPA RIVER	3	4.5	2
MULESHOE RANCH	0	1.5	-1
RAMSEY CANYON	3	4.5	2
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	3	4.5	2

No SQLite rodou , mas pode não rodar em ORACLE, PostgreSQL, etc. Isto, pois a clausula WHERE é processada antes dos aliases

```
SELECT PNAME, FEE, FEE + 1.5 AS AUMENTO, FEE -1.0 AS DIMINUICAO FROM PRESERVE
ORDER BY AUMENTO DESC
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	AUMENTO	DIMINUICAO
HASSAYAMPA RIVER	3	4.5	2
RAMSEY CANYON	3	4.5	2
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	3	4.5	2
DANCING PRAIRIE	0	1.5	-1
MULESHOE RANCH	0	1.5	-1
SOUTH FORK MADISON	0	1.5	-1
MCELWAIN-OLSEN	0	1.5	-1
TATKON	0	1.5	-1
DAVID H. SMITH	0	1.5	-1
MIACOMET MOORS	0	1.5	-1

4. Para cada reserva natural localizada no Arizona, apresente seu nome, seguido pelo resultado da divisão do valor de ACRES pelo valor de FEE. Exclua as reservas cujo valor de FEE seja igual a zero.

```
SELECT PNAME, 1.0 * ACRES / FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ" AND FEE <> 0
```

Table 5: 3 records

PNAME	1.0 * ACRES / FEE
HASSAYAMPA RIVER	220.0000
RAMSEY CANYON	126.6667
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	400.0000

5. Para cada reserva natural localizada no Arizona, apresente seu nome, seguido pelo resultado de adicionar 1000 ao valor de ACRES e, em seguida, dividir o resultado pelo valor de FEE. Exclua qualquer registro cujo valor de FEE seja igual a zero.

```
SELECT PNAME, (1000 + 1.0 * ACRES) / FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ" AND FEE <> 0
```

Table 6: 3 records

PNAME	(1000 + 1.0 * ACRES) / FEE
HASSAYAMPA RIVER	553.3333
RAMSEY CANYON	460.0000
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	733.3333

6. Suponha que a área de cada reserva natural seja triplicada. Apresente o nome e a área de uma reserva se o valor de sua área ajustada exceder 100.000 acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, 3 * ACRES AS TRIPLE_ACRES FROM PRESERVE
WHERE 3 * ACRES > 100_000
```

Table 7: 1 records

PNAME	ACRES	TRIPLE_ACRES
MULESHOE RANCH	49120	147360

Funções de agregação

Funções de agregação resumem múltiplos valores de uma determinada coluna. Por exemplo, `SUM(ACRES)` retorna a soma dos valores selecionados da coluna `ACRES`, enquanto `AVG(FEE)` retorna a média dos valores selecionados da coluna `FEE`.

Algumas funções de agregação são:

- `SUM()`
- `COUNT()`
- `AVG()`
- `MIN()`
- `MAX()`
- `STDEV()`
- `VARIANCE()`
- Etc.

7. Apresente a soma de todos os valores de `ACRES` da tabela `PRESERVE`.

```
SELECT SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 8: 1 records

SUM(ACRES)
70051

8. Apresente a área média, em acres, das reservas naturais de Massachusetts.

```
SELECT AVG(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MA"
```

Table 9: 1 records

AVG(ACRES)
293.3333

```
SELECT MEDIAN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MA"
```

Table 10: 1 records

MEDIAN(ACRES)
78

9. Apresente a menor e a maior taxa de entrada da tabela PRESERVE.

```
SELECT MIN(FEE), MAX(FEE) FROM PRESERVE
```

Table 11: 1 records

MIN(FEE)	MAX(FEE)
0	3

10. O que acontece se aplicarmos MIN() e MAX() em colunas de texto?. Aplique ambas funções na coluna PNAME > Observação: Não podemos utilizar funções agregadas na cláusula WHERE

```
SELECT MIN(PNAME), MAX(PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 12: 1 records

MIN(PNAME)	MAX(PNAME)
COMERTOWN PRAIRIE	TATKON

11. Mostre o número de registros da tabela PRESERVE. Utilize CTPRESERVE como nome da coluna que apresenta esse resultado.

```
SELECT COUNT(*) AS CTPRESERVE FROM PRESERVE
```

Table 13: 1 records

CTPRESERVE
14

12. Quantos estados diferentes possuem reservas naturais descritas na tabela PRESERVE? Utilize CTSTATE como nome da coluna que apresenta esse resultado.

```
SELECT COUNT(DISTINCT STATE) AS CTSTATE FROM PRESERVE
```

Table 14: 1 records

CTSTATE
3

13. Calcule e apresente dois totais resumidos:

A. O primeiro total é a soma de todas as taxas de entrada, considerando que cada taxa tenha sido aumentada em US\$ 5,00.

B. O segundo total é o resultado de adicionar US\$ 5,00 à soma de todas as taxas de entrada.

```
SELECT sum(FEE), SUM(FEE + 5.0) AS A, 5 + SUM (FEE) AS B FROM PRESERVE
```

Table 15: 1 records

sum(FEE)	A	B
9	79	14

BÔNUS

```
SELECT POWER(ACRES, 2) AS ELEVADO_A_2 FROM PRESERVE
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

ELEVADO_A_2
435600
462400
2412774400
14641
4356
1600
688900
16
532900
1276900